

7. 다음에 주어진 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수와 절댓값이 가장 작은 수의 합은?

$$-6, -3, -2.4, 0.7, \frac{1}{2}, 4$$

- ① -8.4 ② -5.5 ③ -1.7
④ 5.5 ⑤ $\frac{13}{2}$

8. 정수의 개수를 a , 음의 유리수의 개수를 b , 정수가 아닌 유리수의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

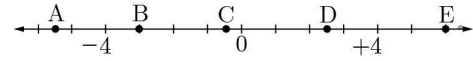
$$-\frac{13}{2}, 5, +2.1, -7, 0, \frac{24}{4}$$

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

9. 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $0.3 < -0.1$ ② $-4 > -3.5$
③ $|-5| > |-6|$ ④ $-2^2 > 3$
⑤ $-\frac{3}{5} < -\frac{4}{7}$

10. 다음 그림과 같이 수직선 위에 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 각각의 점에 대응하는 수가 정수인 점을 a 개, 음의 유리수인 점을 b 개라 할 때, $a+b$ 의 값은?



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

11. 다음 수들을 수직선 위에 나타낼 때, 대응하는 점이 왼쪽에서 세 번째 있는 수는?

$$-1.5, -0.8, -2, -\frac{4}{3}, -\frac{1}{2}$$

- ① -1.5 ② -0.8 ③ -2
④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

12. □ 안에 들어갈 부등호가 다른 하나는?

- ① $\frac{1}{4} \square -2.5$ ② $-\frac{3}{4} \square -\frac{6}{5}$
③ $-\frac{3}{2} \square -\frac{3}{4}$ ④ $-0.8 \square -\frac{5}{6}$
⑤ $|-6.4| \square | +5 |$

13. 다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① x 는 3보다 작다 $\Rightarrow x < 3$
 ② x 는 2보다 크거나 같다 $\Rightarrow x \geq 2$
 ③ x 는 3 이상이고 7 미만이다 $\Rightarrow 3 \leq x < 7$
 ④ x 는 1보다 크고 5 이하이다 $\Rightarrow 1 < x \leq 5$
 ⑤ x 는 -1 이상이고 2보다 크지 않다 $\Rightarrow -1 \leq x < 2$

14. 두 유리수 $-\frac{10}{3}$ 과 $\frac{11}{2}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

15. 두 유리수 $\frac{1}{3}$ 과 $\frac{5}{2}$ 사이의 유리수 중 분모가 5인 기약분수의 개수는?

- ① 8개 ② 9개 ③ 10개
 ④ 11개 ⑤ 12개

16. 수직선에서 $-\frac{5}{3}$ 에 가장 가까운 정수가 a 이고, $\frac{12}{5}$ 에 가장 가까운 정수를 b 라 할 때, $|a| + |b|$ 의 값을 구하면?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

17. 절댓값이 각각 $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{7}$ 인 두 수의 곱은 음수이고, 합은 양수일 때, 이 두 수의 차는?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{5}{21}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{23}{21}$

18. 절댓값이 같고 부호가 반대인 어떤 두 수를 수직선 위에 나타내면 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 10이다. 이때 두 수는?

- ① $+2, -2$ ② $+3, -3$ ③ $+4, -4$
 ④ $+5, -5$ ⑤ $+6, -6$

19. 두 수 a, b 가 다음 조건을 모두 만족할 때, b 의 값을 구하면?

- a, b 는 절댓값이 같다.
- $a \times b < 0$ 이다.
- $a - b = \frac{8}{5}$ 이다.

- ① -4 ② $-\frac{8}{5}$ ③ $-\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 4

20. 의 문장을 보고 다음 중 옳지 않은 것은?

a 는 -2 보다 크고 3 보다 작거나 같다.

- ① 부등호를 사용하여 나타내면 $-2 < a \leq 3$ 이다.
 ② 만족하는 정수 a 의 개수는 5개이다.
 ③ $-\frac{11}{5}$ 는 a 의 값이 될 수 있다.
 ④ a 가 될 수 있는 유리수는 무수히 많다.
 ⑤ ‘ a 는 -2 초과이고 3 보다 크지 않다.’와 같은 의미이다.



정답 및 해설

1) [정답] ⑤

[해설] $a=+5$, $b=-8$, $c=+6$

2) [정답] ⑤

[해설] ⑤ 지출은 음수이므로 -1500

3) [정답] ⑤

[해설] ① $\frac{1}{2}$, -0.7 과 같은 수는 정수가 아닌 유리수다.

② 수직선 위에서 0으로부터 떨어진 거리를 절댓값이라 한다.

③ 양수가 아닌 정수는 0 또는 음의 정수다.

④ 0이 아닌 수에 음의 부호 $-$ 를 붙인 수를 음수라고 한다.

4) [정답] ③

[해설] ① 자연수는 2 , $+\frac{12}{2}=6$ 으로 2개이다.

② 모두 유리수이므로 7개이다.

③ 양수는 2 , $+\frac{12}{2}$, $\frac{10}{7}$ 으로 3개이고, 음수는 $-\frac{2}{3}$, -3.1 , -5 으로 3개이다.

④ 0도 정수이다.

⑤ 절댓값이 가장 큰 수는 $+\frac{12}{2}$

5) [정답] ④

[해설] ① 양수는 $\frac{2}{5}$, 10 , $\frac{10}{2}$ 으로 3개이다.② 정수는 10 , 0 , -2 , $\frac{10}{2}$ 으로 4개이다.③ 자연수는 10 , $\frac{10}{2}$ 으로 2개이다.④ 양의 유리수는 $\frac{2}{5}$, 10 , $\frac{10}{2}$ 으로 3개이다.⑤ 정수가 아닌 유리수는 $\frac{2}{5}$, -14.2 , $-\frac{2}{9}$ 으로 3개이다.

6) [정답] ①

[해설] ① 정수는 $-\frac{8}{4}$, 3 , 0 , $+1$ 으로 4개다.② $-2.1 < -\frac{8}{4} < 0 < +1 < 3$ 이므로 가장 큰 수는 3이다.③ 음의 유리수는 $-\frac{8}{4}$, -2.1 으로 2개다.⑤ 가장 작은 수는 -2.1 이다.

7) [정답] ②

[해설] $\left|\frac{1}{2}\right| < |0.7| < |-2.4| < |-3| < |4| < |-6|$ 이므로 절댓값이 가장 큰 수는 -6 , 절댓값이 가장 작은 수는 $\frac{1}{2}$ $\therefore (-6) + \frac{1}{2} = -5.5$

8) [정답] ①

[해설] 5 , -7 , 0 , $\frac{24}{4}=6$ 는 정수이므로 $a=4$ $-\frac{13}{2}$, -7 은 음의 유리수이므로 $b=2$ $-\frac{13}{2}$, $+2.1$ 은 정수가 아닌 유리수이므로 $c=2$
 $\therefore a+b+c=4+2+2=8$

9) [정답] ⑤

[해설] ① 음수는 양수보다 작다. $0.3 > -0.1$ ② 음수는 절댓값이 큰 수가 작다. $-4 < -3.5$ ③ $|-5|=5$, $|-6|=6$ 이므로 $|-5| < |-6|$ ④ $-2^2 = -4 < 3$ ⑤ $-\frac{3}{5} = -\frac{21}{35}$, $-\frac{4}{7} = -\frac{20}{35}$ 이므로 $-\frac{3}{5} < -\frac{4}{7}$

10) [정답] ②

[해설] 정수인 점은 B, E으로 $a=2$ 음의 유리수인 점은 A, B, C으로 $b=3$ $\therefore a+b=5$

11) [정답] ④

[해설] 음수는 절댓값이 큰 수가 작다.

 $-2 < -1.5 < -\frac{4}{3} < -0.8 < -\frac{1}{2}$ 에서세 번째로 작은 수는 $-\frac{4}{3}$

12) [정답] ③

[해설] ① 양수는 음수보다 크므로 $\frac{1}{4} > -2.5$

② 음수는 절댓값이 큰 수가 작다.

 $-\frac{3}{4} = -\frac{15}{20}$, $-\frac{6}{5} = -\frac{24}{20}$ 에서 $-\frac{3}{4} > -\frac{6}{5}$ ③ $-\frac{3}{2} = -\frac{6}{4}$ 이므로 $-\frac{3}{2} < -\frac{3}{4}$ ④ $-0.8 = -\frac{4}{5} = -\frac{24}{30}$, $-\frac{5}{6} = -\frac{25}{30}$ 에서
 $-0.8 > -\frac{5}{6}$ ⑤ $|-6.4|=6.4$, $|+5|=5$ 이므로 $|-6.4| > |+5|$

13) [정답] ⑤

[해설] ⑤ ‘크지 않다.’는 ‘작거나 같다’와 같은 뜻이므로 $-1 \leq x \leq 2$

14) [정답] ③

[해설] $-4 < -\frac{10}{3} < -3$ 이고, $5 < \frac{11}{2} < 6$ 이므로

두 수 사이에 있는 정수는
 $-3, -2, -1, \dots, 4, 5$ 로 모두 9개이다.

15) [정답] ②

[해설] $\frac{1}{5} < \frac{1}{3} < \frac{2}{5}, \frac{12}{5} < \frac{5}{2} < \frac{13}{5}$ 이므로 $\frac{1}{3}$ 와 $\frac{5}{2}$ 사이 분모가 5인 유리수는
 $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots, \frac{11}{5}, \frac{12}{5}$ 으로 11개이다.
 이중에서 기약분수가 아닌 유리수는 $\frac{5}{5}, \frac{10}{5}$ 이므로 기약분수인 유리수는 $11 - 2 = 9(\text{개})$ 이다.

16) [정답] ②

[해설] $-\frac{6}{3} < -\frac{5}{3} < -\frac{3}{3}$ 에서 $a = -2$
 $\frac{10}{5} < \frac{12}{5} < \frac{15}{5}$ 에서 $b = 2$
 $\therefore |-2| + |2| = 2 + 2 = 4$

17) [정답] ⑤

[해설] 두 수의 곱이 음수이므로, 두 수는 서로 부호가 다르다. 그런데 합이 양수이므로 양수의 절댓값이 음수의 절댓값보다 크다.
 $\left|\frac{2}{3}\right| > \left|\frac{3}{7}\right|$ 이므로 두 수는 $\frac{2}{3}, -\frac{3}{7}$ 이고, 이때
 두 수의 차는 $\frac{2}{3} - \left(-\frac{3}{7}\right) = \frac{14}{21} + \frac{9}{21} = \frac{23}{21}$

18) [정답] ④

[해설] 두 수는 원점으로부터 각각 $10 \div 2 = 5$ 씩 떨어진 점에 대응하는 수이므로 $-5, 5$

19) [정답] ③

[해설] a, b 의 절댓값이 같고, 부호는 다르므로 두 수의 차가 $\frac{8}{5}$ 이므로 큰 수 $a = \frac{4}{5}$,
 작은 수 $b = -\frac{4}{5}$

20) [정답] ③

[해설] ② $-2 < a \leq 3$ 인 정수 a 는 $-1, 0, 1, 2, 3$ 으로 5개이다.
 ③ $-\frac{11}{5} < -2$ 이므로 a 의 값이 될 수 없다.